

[서식-3] 과제 계획서: 총 4Page 이내 작성

『2026 융합 Capstone Design Project』 과제 계획서	
과 제 명	운전자 위급상황 대응을 위한 V2V 연계형 갓길 대피(MRM) 시스템
과제 개요	• 사회적 배경 운수업 종사자의 과로와 고령화로 인해, 주행 중 심정지·뇌출혈 등 건강 이상으로 인한 돌발 사고가 잇따르고 있음. 최근 70대 운전자가 의식을 잃은 채 인도로 돌진해 보행자가 중상을 입은 사고가 발생했고, 청주에서는 뇌출혈로 통제력을 잃은 차량이 900m를 달리다 시민의 고의 충돌로 가까스로 멈춰선 사례가 보도됨. 이처럼 사고는 예고 없이 발생하며, 차량 스스로 개입하는 사전 예방 체계가 없는 현 상황에서 대형 연쇄 추돌 위험은 해소되지 않고 있음. • 필요성 기존의 안전 시스템(eCall 등)은 단순 경고 알림이나 사고 발생 후 신고에 의존하는 사후 처리 방식에 국한되어 있어 연쇄 추돌을 막기에 역부족임. 따라서 사고 발생 전 차량이 스스로 제어에 개입하고, 주변 차량과 실시간으로 상황을 공유하는 사전 예방형 아키텍처의 도입이 시급함. • 최종 목적 사후 구조 중심에서 벗어나, 아래의 4단계를 통합 수행하는 사전 예방형 '지능형 협력 파일세이프 시스템' 구축을 최종 목표로 함. (1) 인지: Edge AI를 통해 운전자의 위급 상황 즉시 감지 (2) 제어: 전방 장애물 유무에 따라 급제동 또는 갓길 대피(MRM) 자율 선택 수행 (3) 통신: V2V 직접 통신으로 후방 차량에 긴급 패킷을 전파하여 연쇄 추돌 사전 차단 (4) 구조: 스마트폰 BLE 연동을 통한 119 자동 신고 및 위치 전송
과제 수행 내용 및 범위	① 인지부 (OpenCV & Edge AI) - 운전자 상태 판별 경량화된 1D-CNN 알고리즘을 MCU에 탑재해 심박·호흡 등 생체 시계열 데이터의 이상 패턴을 실시간 분석함. (※ 1D-CNN 적용 사유: 2D-CNN 대비 연산량이 현저히 적어, 제한된 하드웨어(MCU) 자원에서도 1차원 생체 시계열 데이터를 지연 없이 실시간 처리하는 데 최적화된 모델임) 보드에 데이터를 직접 주입(Injection)하는 방식으로 센서 노이즈를 통제하고 추론 성능을 검증함. - 주행 환경 인지 라즈베리파이 카메라로 영상을 수집, HSV 필터링 및 허프 변환(Hough Transform)을 적용해 차선(흰색 실·점선)과 갓길 경계선(노란색)을 실시간 분리 검출함. 해당 검출 결과를 바탕으로 능동 대피 경로의 목표 궤적을 연산함. - 전방 장애물 감지 동일 카메라 프레임 내에서 전방 차량 및 장애물을 검출하고, 영상 내 객체 크기 변화를 기반으로 충돌 위험 거리를 추정함. 이 정보는 제어부의 시나리오(급제동 또는 갓길 대피) 결정 로직에 직접 반영됨. ② 제어부 (이중 대응 MRM 및 CAN 기반 제어) - Case A - 전방 장애물 있음 (급제동 우선) 즉각적인 하드웨어 인터럽트를 발생시켜 최대 제동 명령을 CAN 메시지로 전송, 현재 차선 내에서 신속하게 정차함. 이와 동시에 V2V 긴급 패킷을 후방 차량에 브로드캐스트하여 2차 연쇄 추돌을 원천 차단함. - Case B - 전방 공간 확보 시 (갓길 대피 우선) 전방 시야 및 여유 공간이 확인된 경우, 조향 목표 궤적을 '차선 중앙'에서 '우측 갓길'로 강제 전환함. CAN 메시지로 조향 명령을 액추에이터에 전달하고, 구동 모터 출력을 단계적으로 하향 제어하여 갓길 진입 후 안전하게 정차함. - 공통 수행 로직 비상등 점등 및 후방 V2V 경보 패킷 발송은 Case A·B 시나리오 판별 여부와 무관하게, 운전자 위급 상황 인지 즉시 시스템에서 병렬적으로 자동 수행됨. ③ 통신부 (초저지연 V2V 및 멀티홉 네트워크) - 초저지연 V2V 직접 통신망 구축 클라우드 인프라를 거치지 않는 ESP-NOW(MAC 주소 기반) 통신을 채택하여, 1ms 수준의 지연 시간

을 갖는 즉각적인 경보 시스템을 구현함.

- 멀티홉(Multi-hop) 기반 긴급 경보 연쇄 전파

위급 상황 패킷을 수신한 차량이 후방으로 즉시 재전송(최대 5홉 제한)하는 릴레이 방식을 적용함.

이를 통해 단일 통신 범위(250m) 밖의 후방 차량들에게도 경보를 전달하여 연쇄 추돌을 선제적으로 차단함.

- 통신 신뢰성 및 안정성 제어

타임스탬프 기반 필터링으로 중복 패킷에 의한 네트워크 과부하를 방지함. 실시간으로 패킷 수신율과 신호 강도를 모니터링하여 통신 시스템의 페일세이프 신뢰성을 검증함.

- 119 자동 신고 및 구조 연동

스마트폰 BLE 연동 기반 긴급 구조 요청. V2V 통신의 한계(외부 구조 인프라 연동 불가)를 보완하기 위해, 위급 상황 진입 시 ESP32의 BLE(Bluetooth Low Energy) 기능으로 운전자 스마트폰과 페어링함. 시스템이 자동으로 119에 전화를 발신하고, 차량의 현재 GPS 위치 좌표를 SMS로 전송하여 구조 골든타임을 확보함.

- 오발신 방지 및 제어권 전환 로직 적용

AI의 위급 상황 판단 확정 후 119 호출 전 5초의 카운트 다운 대기 시간을 부여함.

(※ 오작동 방지 사유: 센서 노이즈나 일시적 오판으로 인한 불필요한 구조 인력 낭비를 막고, 운전자의 차량 제어권을 최우선으로 보장하기 위한 필수 페일세이프 로직임)

대기 시간 내 운전자의 유의미한 물리적 조작(페달, 스티어링 휠 입력 등)이 감지될 경우, 시스템 개입 및 호출을 즉시 취소함.

- 구현 범위 및 향후 확장 계획

제한된 과제 예산 및 개발 환경을 고려하여, 1차적으로 스마트폰에 의존하는 BLE 연동 방식을 핵심 구현 목표로 삼음. 향후 시스템 고도화 시 GSM/LTE 통신 모듈을 추가하여, 모바일 기기 없이 차량 단말기 자체적으로 구조를 요청하는 독립 통신망으로 확장할 계획임.

④ HMI / 대시보드

- 운전자 경보 및 시스템 상태 표시

현재 시스템 동작 모드(정상 주행 / 급제동 개입 / 갓길 대피)를 색상과 아이콘으로 명확히 구분하여 표시함. 위급 상황 인지 시 경보음과 화면 플래시를 발생시켜 운전자에게 즉각 알림.

- V2V 통신 상태 패널

네트워크에 연결된 주변 차량 수를 실시간으로 표시함. 수신 신호 강도값을 신호 세기 막대로 시각화하고, 패킷 수신율을 백분율로 표기해 통신 신뢰성을 직관적으로 제공함. 통신 이상 및 단절 감지 시 경고 메시지를 화면에 즉각 출력함.

- 119 신고 상태 표시

자동 신고 진행 상황을 '대기 중 → 전송 중 → 완료' 3단계로 순차 표시함.

화면에 5초 카운트다운 타이머를 시각적으로 제공하여, 오발신 취소를 위한 조작 직관성을 높임.

- 타 차량 SOS 수신 알림

주변 차량의 긴급 패킷 수신 시, '전방 차량 위험' 또는 '후방 차량 긴급 제동' 등의 맞춤형 경보를 화면에 표출함. 이를 통해 운전자가 방어 운전을 선택적으로 수행할 수 있도록 선제적인 상황 정보를 제공함.

⑤ 검증 (Testbed 실증 및 정량/정성 평가)

- 통합 테스트베드 및 협력 제어 검증

1:10 스케일 RC카 3대(사고 1 + 후속 2)를 연동하여 실제 도로를 모사한 환경을 구축함. 직접 통신 범위 밖 차량으로의 멀티홉 릴레이 패킷 전달 성공 여부와 데이터 누락률을 측정함.

- 핵심 지표 정량 평가

제어/통신 지연: 위급 상황 인지부터 제동 명령 전달까지의 종단 간 지연과 ESP-NOW 패킷 송수신 지연 시간을 측정함.

네트워크 신뢰성: 패킷 수신율 및 중복 패킷 필터링 성공률을 측정하여 안정성을 검증함.

- 이중 MRM 시나리오 실증

시나리오 A (급제동): 전방 장애물 배치 시, 사고 차량의 현 차선 급제동과 후방 차량의 BRAKE_ALERT 수신에 따른 사전 연쇄 감속을 확인함.

시나리오 B (갓길 대피): 전방 여유 공간 확보 시, 우측 갓길 경계 인식 및 안전 대피·정차 궤적을 실증함.

	- 관련된 사례 및 기존 제품 - 1. 기존 운전자 상태 모니터링 시스템 (DMS) 현황 및 원리: 최신 양산차에 탑재된 시스템으로, 적외선 카메라 등을 활용해 운전자의 눈 깜빡임과 안면 방향을 추적하여 졸음운전 및 전방 주시 태만을 감지함. 한계: 위급 상황 시 경고음만 발생할 뿐, 조향·제동에 개입하지 못해 대형 사고 방지 불가. 개선: 전방 상황에 맞춘 능동적 동역학 제어(급제동/우측 갓길 대피)를 직접 수행하여 실질적 예방. 2. 자율주행 레벨 3 기반의 최소위험운전 (MRM) 현황 및 원리: 자율주행 시스템 고장이나 제어권 인수 요청에 운전자가 불응할 때 작동하는 페일세이프 안전 로직임 한계: 고장 시 현 차선을 유지한 채 정차하므로, 고속도로 등에서 2차 연쇄 충돌 위험이 매우 큼. 개선: 사고 차량 단일 제어를 넘어 V2V 통신 기반 다중 차량 협력 제어망을 구축, 후속 차량이 독립적으로 사전 감속을 수행해 충돌 회피 공간을 선제 확보함. 3. 기존 교통사고 긴급 통보장치 (eCall) 현황 및 원리: 차량 충돌 시 에어백 전개 등 물리적 충격을 센서가 감지하면, 내장된 통신 모듈을 통해 119 등 구조 기관에 사고 위치와 차량 정보를 자동으로 전송하는 사후 구난 시스템. 한계: EU 등에서 의무화된 eCall은 '사고 발생 이후' 에어백 전개 등을 인식해 신고하는 사후 처리에 집중되어 있어, 사고 직전의 연쇄 충돌 예방에는 무방비함. 개선: 본 과제는 사고 '이전' 단계에서 V2V 통신과 갓길 대피로 연쇄 충돌을 선제적으로 차단하고, 119 자동 신고까지 하나의 통합 페일세이프 시스템으로 연계하여 한계를 극복함.
기대효과 및 활용방안	1. 과제 수행 후 기대되는 무형적 효과 On-device AI 비전 처리, 하드웨어 로우레벨 제어를 하나의 임베디드 시스템으로 통합하는 고도화된 시스템 엔지니어링 역량을 확보함. 이론에 그치지 않고 실제 다중 RC카 테스트베드를 구축하여 초저 지연 V2V 네트워크 통신의 신뢰성을 검증함으로써, 실무적인 모빌리티 소프트웨어 개발 경험을 축적함. 기존 단일 차량 중심의 MRM 기술을 다중 객체 협력망으로 확장하는 핵심 아키텍처에 대해 실용 신안 및 특허 출원이 가능한 수준의 기술적 진보성을 확보함. 2. 상품화 가능성 및 응용 분야 적용 방안 1: 대형 화물차 군집 주행 시스템의 1차 안전망으로 즉각 적용 가능함. 효과: 선두 차량 운전자의 심정지 등 위급 상황 발생 시, 무거운 V2X 인프라 없이 V2V 다이렉트 통신만으로 후속 화물차들이 10ms 이내에 연쇄 감속을 수행함. 대형 연쇄 충돌 참사를 원천 차단하는 B2B 솔루션으로 상품화가 가능함. 적용 방안 2: 통신 음영 구역이나 지연이 잦은 무인 공장 및 물류 센터의 AGV, 지게차 시스템에 엣지 다이렉트 통신 모듈을 이식함. 효과: 중앙 관제 서버 마비나 통신 지연 발생 시에도 주변 모빌리티 간 멀티홉 통신으로 자체적인 충돌 회피 제어가 가능하여 산업 현장의 안전성을 극대화함. 적용 방안 3: 구형 상용차나 대중교통에 독립적으로 장착 가능한 '비전+V2V 통신 통합 블랙박스 형태'의 모듈로 상품화함. 효과: 고가의 최신 자율주행 차량을 구매하지 않아도, 기존 운수업 종사자들의 치명적인 사고를 예방하는 지능형 안전 보조 시스템으로 판매할 수 있는 경제적 가치를 지님.
수행 방법	- 인지 및 궤적 연산 라즈베리파이 5 + Pi Camera: OpenCV 환경에서 HSV 필터링·허프 변환으로 차선·갓길선을 검출하고, 전방 장애물 감지 결과로 제어부의 대응 모드를 결정함. - AI 추론 및 로우레벨 제어 STM32 NUCLEO: C/C++ 타이머·인터럽트로 구동 모터(PWM)를 제어하고, TFLite 기반 1D-CNN 모델로 생체 시계열 데이터를 On-device 추론함. - 차량 내부 통신망 MCP2515 CAN 트랜시버: MCU의 조향·제동 명령을 CAN 2.0B 데이터 프레임으로 패킷화해 구동계에 전달하는 폐쇄 제어망을 구성함. - 초저지연 차량 간 통신망 ESP32: ESP-NOW 프로토콜로 10ms 이내 V2V 로컬 네트워크를 구성하고, BLE로 스마트폰과 페어링해 119 자동 호출을 연동함. - 통합 동역학 실증 4WD RC카 3대 + L298N 모터 드라이버: 제어 보드를 탑재해 급제동·갓길 대피 이중 시나리오와 멀티홉 V2V 협력 제어를 물리적으로 검증함.

수행일정	년 / 월 / 일	주요 수행 내용		비고
	2026. 04. 15. ~ 2026. 05. 15.	[인프라 구축] 라즈베리파이 5, STM32 아키텍처 구성 / CAN 통신·구동 계(L298N) 연동 기초 테스트 / ESP32 BLE 스마트폰 페어링 초기 검증		
	2026. 05. 16. ~ 2026. 06. 15.	[AI 파이프라인] PhysioNet 등 오픈 데이터셋 기반 생체 파형 전처리 / On-device AI 학습 데이터 파이프라인 구축		
	2026. 06. 16. ~ 2026. 07. 31.	[엣지 추론 실증] 경량 1D-CNN 모델 설계·학습 / TFLite 기반 STM32 이식 / 데이터 인젝션을 통한 실시간 위급 상황 추론 검증		
	2026. 08. 01. ~ 2026. 08. 31.	[인지/통신 구현] OpenCV 갓길 조향·전방 장애물 감지 알고리즘 / ESP-NOW V2V 패킷 설계·멀티홉 구현 / 119 BLE 자동 호출 프로토타입 입 / 대시보드 통신 상태 UI 구현		
	2026. 09. 01. ~ 2026. 10. 15.	[통합 실증] CAN 기반 급제동·갓길 대피 이종 시나리오 / V2V 멀티홉 연동 후속 차량 협력 감속 시나리오 연동·튜닝		
	2026. 10. 16. ~ 2026. 11. 30.	[최적화·디버깅] 종단 간 제어·통신 지연 정량 측정 / 통신 음영 구역 대응 Fail-safe 로직 보완 / 시연 영상·발표 자료 완성		
예상소요예산 (재료비)	항 목		세부항목	소요비용
	비전 인지 제어부		라즈베리 파이 5 (8GB), Camera Module v3, 전용 27W 어댑터, 방열판(Active Cooler)	350,000원
	임베디드 제어/통신부 (MCU & Network)		NUCLEO-F401RE, ESP32 NodeMCU V3, MCP2515 CAN 통신 모듈 (3세트)	200,000원
	물리 동역학 실증 구동계 (Testbed)		4WD RC카 키트 (DC모터 포함), L298N 모터 드라이버 (3세트), 예비 부품	450,000원
	전원 공급 및 기타 부자재		고출력 Li-Po 배터리 및 전용 충전기, 접퍼 케이블, 브레드보드, SD카드 등	200,000원
	합 계			1,200,000원
기타	이름	역할	비중	주요 작업 내용
	김승제	인지 부 & 시 스 템 통합	25%	라즈베리파이 & OpenCV: 차선·갓길 식별 및 전방 장애물 감지 알 고리즘 구현 / 카메라 화각 튜닝 및 실시간 영상 처리 최적화 / 전 체 모듈 데이터 정합성 검증 및 시스템 통합
	진다혜	제어부	25%	STM32 & CAN: PID 기반 주행·구동 제어 알고리즘 구현 / 급제동· 갓길 대피 이종 시나리오 인터럽트 시퀀스 설계 / CAN 메시지 프 로토콜 정의 및 L298N 모터 드라이버 제어
	정수영	V2X & Safety	25%	ESP32 & AI: ESP-NOW 기반 V2V 통신망 구축 / 긴급 패킷 구조 설계 및 멀티홉 릴레이 구현 / 119 BLE 자동 호출 프로토타입 / 1D-CNN 생체 신호 모델 경량화 및 MCU 포팅
	성현서	HMI & Strategy	25%	Nextion & UX: 운전자 경보 대시보드 UI/UX 설계 / V2V 통신 상 태 패널 구현 / 119 신고 상태 표시 및 카운트 다운 타이머 구현 / Nextion-MCU 시리얼 통신 프로토콜 / 시연 영상·발표 자료 제작 및 PM
	참고문헌 (References) [1] ISO, "ISO 22737:2021 Intelligent transport systems – Low-speed automated driving systems (LSADS) – Performance requirements and test procedures," International Organization for Standardization, 2021. [2] ISO, "ISO 11898-1:2015 Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling," International Organization for Standardization, 2015. [3] M. S. Park and J. H. Lee, "Implementation of Ultra-Low Latency V2V Communication Protocol using ESP-NOW for Multi-Agent Systems," IEEE Access, vol. 11, pp. 45210–45218, 2023. [4] A. L. Goldberger et al., "PhysioNet: Components of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals," Circulation, vol. 101, no. 23, pp. e215–e220, 2000. [Online]. Available: https://physionet.org/ (accessed Apr. 09, 2026). [5] OpenCV, "Introduction to OpenCV-Python Tutorials," OpenCV 4.x Documentation, [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/d1/dfb/intro.html (accessed Apr. 09, 2026).			